

《操作系统》OS 课程设计参考内容与要求

OS 课程设计采用“基础必做 + 自由扩展提升”两级体系，突出操作系统核心原理、系统级编程能力与工程实践能力培养。

3.1 基础必做部分（70%）：面向操作系统核心知识与基本实现能力训练，所有学生必须独立完成。重点通过模拟实现与系统编程实践，加深对操作系统基本机制、资源管理方法与并发控制思想的理解。

（1）处理机调度

模拟实现典型处理机调度算法，1 + n 种，例如：

- 先来先服务（FCFS）
- 短作业优先（SJF）
- 时间片轮转（RR）
- 优先级调度

要求：

- 支持动态输入进程参数
- 能够输出进程运行顺序、周转时间等结果
- 能够分析不同调度算法的特点与性能差异

（2）内存管理

模拟实现动态分区管理与页面置换机制，1-n 种，例如：

- FIFO 页面置换
- LRU 页面置换
- 首次适应（FF）

- 最佳适应（BF）

要求：

- 能够展示内存分配与回收过程
- 能够统计缺页次数与缺页率
- 理解分页、分区与虚拟存储等思

（3）进程同步与并发控制

利用线程与同步机制实现同步问题：

- 生产者—消费者问题
- 读者—写者问题
- 哲学家进餐问题

要求：

- 使用多线程模拟并发执行
- 正确使用互斥锁、信号量等同步机制
- 能够避免死锁与数据竞争问题

(4) 文件系统

设计实现文件系统或目录管理模块。

- 支持文件创建、读写、删除基本操作
- 实现空闲空间管理
- 理解文件组织与存储管理机制

要求：

基础部分总体要求

- 熟悉 Linux 开发环境与基本工具链
- 掌握 C 语言系统级程序设计方法
- 具备程序调试、测试与代码规范能力
- 能够完成实验分析与实验报告撰写

3.2 自由扩展提升部分（30%）

在完成基础部分的前提下，鼓励学生结合个人兴趣、技术基础与工程能力，进一步开展综合性、探索性与创新性实践。**（可以分组进行，小组成员最多 6 人，报告署名排序依据组员贡献大小（贡献最大的排最前））**

可选方向包括：

(1) Linux 内核与系统编程

- Linux 内核模块开发
- 字符设备驱动设计
- /proc 或 /sys 接口开发
- 系统调用扩展与内核功能定制

(2) 调度与性能优化

- 调度算法改进与优化
- 实时调度机制研究
- 系统性能测试与分析
- 并发性能优化实验

(3) 国产操作系统实践

- openEuler 系统实验
- HarmonyOS 开源版实践
- 国产基础软件环境适配与测试

(4) 嵌入式与实时操作系统

- ARM 平台操作系统实验
- μ C/OS-II 或 FreeRTOS 实践
- 多任务与实时调度实验

(5) 系统创新与综合设计

- 微型操作系统设计
- 简易内核实现

- 大模型驱动的智能操作系统原型
- 自学习型的智能操作系统原型
- 编译器与操作系统协同实验
- 综合系统软件项目开发

拓展部分总体要求

- 鼓励自主选题与创新实现
- 强调系统设计与工程实践能力
- 鼓励性能优化与跨平台实践
- 支持小组协作与综合项目开发
- 鼓励结合国产基础软件生态开展探索性研究

完成提交时间：2026 年 6 月 11 日

提交形式：报告 word 文件 / PDF 文件（必须包含代码 URL 和访问方式说明），
全班统一刻录光盘提交；

代码：github.com 托管 或 类似平台（必须在报告中清晰指明 URL 及其访问方式）